Definisanje zahteva

Analiza korisnika



Analiza Problema i Definisanje Zahteva

Prvi korak u razvoju korisničkog interfejsa je prikupljanje svih podataka.

Cilj je definisanje zahteva. To uključuje razumevanje korisnika i sistema.

- Ko su korisnici?
- Koji je domen sistema?
- Šta korisnici žele da urade sa sistemom?
- Koje zahteve ovo nameće?

Metode Prikupljanja Zahteva

Različite metode pomažu u prikupljanju korisničkih zahteva. Svaka ima svoje prednosti. Kombinovanjem pristupa dobijamo celovitu sliku.



Opservacija Korisnika

Posmatranje korisnika u njihovom okruženju daje uvid u stvarne potrebe. Možemo otkriti probleme u upotrebi sistema.



Intervjuisanje Korisnika

Direktni razgovori sa korisnicima pružaju dublje razumevanje. Otkrivaju se njihove potrebe, želje i frustracije.



Grupni Intervjui

Fokus grupe omogućavaju diskusiju među korisnicima. Dolazi se do zajedničkih stavova i suprotstavljenih mišljenja.



Upitnici i Ankete

Prikupljanje podataka od velikog broja korisnika. Efikasno za kvantitativnu analizu. Omogućavaju širok pregled.



Proučavanje Dokumentacije

Analiza postojećih dokumenata i sistema. Pruža kontekst i razumevanje domena. Pomaže u identifikaciji problema.



Proučavanje Sličnih Proizvoda

Analiza konkurencije i sličnih rešenja. Učenje iz tuđih grešaka i uspeha. Inspiracija za nove ideje.

Opservacija korisnika

Kontrolisana opservacija	Prirodna opservacija
🧪 Sprovodi se u laboratorijskim uslovima	🌿 Posmatranje u realnom okruženju („u divljini“)
📊 Fokus na kvantitativnim podacima (checkliste, skale)	📝 Fokus na kvalitativnim uvidima, rutinama i kontekstu
🔁 Lako se ponavlja i analizira	🔍 Verodostojniji uvid u probleme i navike
⚠️ Nedostatak: Hawthorne efekat – korisnici menjaju ponašanje jer znaju da su posmatrani	⚠️ Nedostatak: Teško kontrolisati spoljne faktore, teško ponovljivo

Opservacija korisnika

Direktna opservacija	Indirektna opservacija
👀 Posmatranje uživo – dizajner prati korisnika dok rešava zadatak	📹 Ponašanje se loguje i snima (ekran, klikovi, video)
✅ Dobija se neposredan uvid	✅ Može se pratiti više akcija odjednom
⚠️ Može uticati na prirodno ponašanje korisnika	⚠️ Potrebno planirati šta se snima i kako
⚡ Brzo daje uvide, ali samo jedan prolaz	⏳ Može zahtevati više vremena za analizu
📑 Preporučuje se beleženje/zapis za kasnije	📂 Logovi i snimci olakšavaju kasniju analizu

Opservacija korisnika

Priprema:

- Definisati šta želiš da naučiš.
- Odabrati relevantan uzorak korisnika.
- Objasniti korisnicima šta će se raditi i kako će se podaci koristiti.

Tokom opservacije:

- Zabeležiti **šta korisnik zaista radi**, ne samo šta priča.
- Pratiti **rutine i kontekst korišćenja**.
- Povezati interakciju sa uređajem, okruženjem i životnim tokom.
- Beležiti **detalje**, ne analizirati na licu mesta - analiza dolazi kasnije!



Intervjuisanje Korisnika



- Korisnički intervju je strukturisani ili nestrukturisani razgovor sa korisnikom.
- Koristi se za prikupljanje **informacija** o potrebama, motivacijama, stavovima i navikama korisnika.
- Jedna od najčešće korišćenih metoda u istraživanju korisnika

Kada se koristi?

- U ranoj fazi dizajna, za identifikovanje problema.
- Za proveru pretpostavki i testiranje ideja.
- Kao dopuna drugim metodama (npr. opservacija).

Strukturirani vs. Fleksibilni Intervjui

Strukturirani intervju	Nestrukturirani intervju
🗂️ Pitanja unapred jasno definisana	💬 Fleksibilan, otvoren razgovor
📊 Sistematsko prikupljanje podataka	📝 Dubinsko istraživanje mišljenja i iskustava
🔁 Laka uporedivost učesnika	🔍 Otkriju se skriveni uvidi i motivacije
🎯 Fokus na specifične, ciljne informacije	🌱 Pogodno za dobijanje kvalitativnih uvida
⚡ Brža obrada rezultata	⏳ Može zahtevati više vremena za analizu
📌 **Primer pitanja:** *„Koliko puta nedeljno koristite ovu aplikaciju?“*	📌 **Primer pitanja:** *„Kako se osećate kada koristite ovu funkciju? Možete li opisati primer?“*

Intervjuisanje Korisnika

✅ Prednosti korisničkih intervjua

- Pružaju dubok uvid u misli i motivacije korisnika
- Fleksibilnost - mogu biti strukturisani ili otvoreni
- Omogućavaju spontana otkrića
- Lako se kombinuju sa drugim metodama

⚠️ Mane korisničkih intervjua

- Subjektivni odgovori - korisnici ne rade uvek ono što kažu
- Mogu biti pristrasni ako pitanja nisu dobro formulisana
- Analiza podataka može biti dugotrajna
- Teže je dobiti reprezentativan uzorak

Intervjuisanje Korisnika

Saveti za uspešan intervju:

- ❓ Postavljaj **otvorena pitanja** *(“Kako?”, “Zašto?”, “Možeš li opisati…?”)*
- 🚫 Izbegavaj pitanja koja sugerišu odgovor *(“Da li ti se sviđa ova funkcija?”)*
- 🔄 Koristi **follow-up** pitanja za dublje razumevanje *(“Možeš li dati primer?”)*
- 🕰️ Kreni od opštih tema ka specifičnim detaljima
- 🤝 Stvori prijateljsku atmosferu. Ispitanik se mora osećati **opušteno** i sigurno
- 📌 Pitanja uskladi sa ciljem istraživanja. Ne pitaj ono što nećeš koristiti!

Grupni Intervju



Slično intervjuu jedan na jedan, ali se **istovremeno intervjuiše više korisnika**.

Učesnici su obično **korisnici koji čine fokus softvera koji se razvija**.

💬 **Zašto se koriste?**

- Daju **širok spektar mišljenja**, ako se razgovor dobro vodi.
- Podstiču učesnike da **grade odgovore jedni na druge**, otkrivaju **zajednička iskustva** i različite perspektive.

📌 **Na šta obratiti pažnju:**

- Mora da se prati **dnevni red**.
- **Nijedna ličnost ne sme da dominira** diskusijom.
- Moderator treba da **podstiče sve učesnike** da učestvuju.
- Dobro je za postizanje **konsenzusa**, ali i za **isticanje konflikata i neslaganja**.

Upitnici i Ankete

Omogućavaju ispitivanje **velikog broja ljudi u kratkom roku**.

Ispitanici ne moraju biti nadgledani, pa je važno da pitanja budu **jasna i dobro osmišljena.**

Za razliku od intervjua, upitnici su **formalni i standardizovani**, daju **preciznije podatke**, ali sa manje fleksibilnosti.

📝 **Važni saveti za izradu:**

- Ne smeju biti dosadni – pitanja moraju biti **jednostavna i konkretna**.
- Broj pitanja treba biti **ograničen**.
- Pitanja ne smeju biti **nejasna ili dvosmislena**.
- Omogućiti prostor za odgovore **van ponuđenih opcija**.
- Pre masovnog slanja, sprovesti **pilot studiju** i doraditi upitnik.



Upitnici otvorenog vs. zatvorenog tipa

Otvoreni upitnik	**Zatvoreni upitnik**
Pitanja dopuštaju slobodan odgovor u rečenicama	Pitanja nude unapred definisane odgovore
Bogati **kvalitativni podaci**, detaljni uvidi	Lako se prikupljaju **kvantitativni podaci**
Veća sloboda izražavanja ispitanika	Jednostavnija obrada i analiza rezultata
Analiza može biti zahtevna i dugotrajna	Laka statistička obrada i poređenje
Primer: *„Šta vam se najviše sviđa kod aplikacije?“*	Primer: *„Koliko ste zadovoljni aplikacijom?“* (1–5)

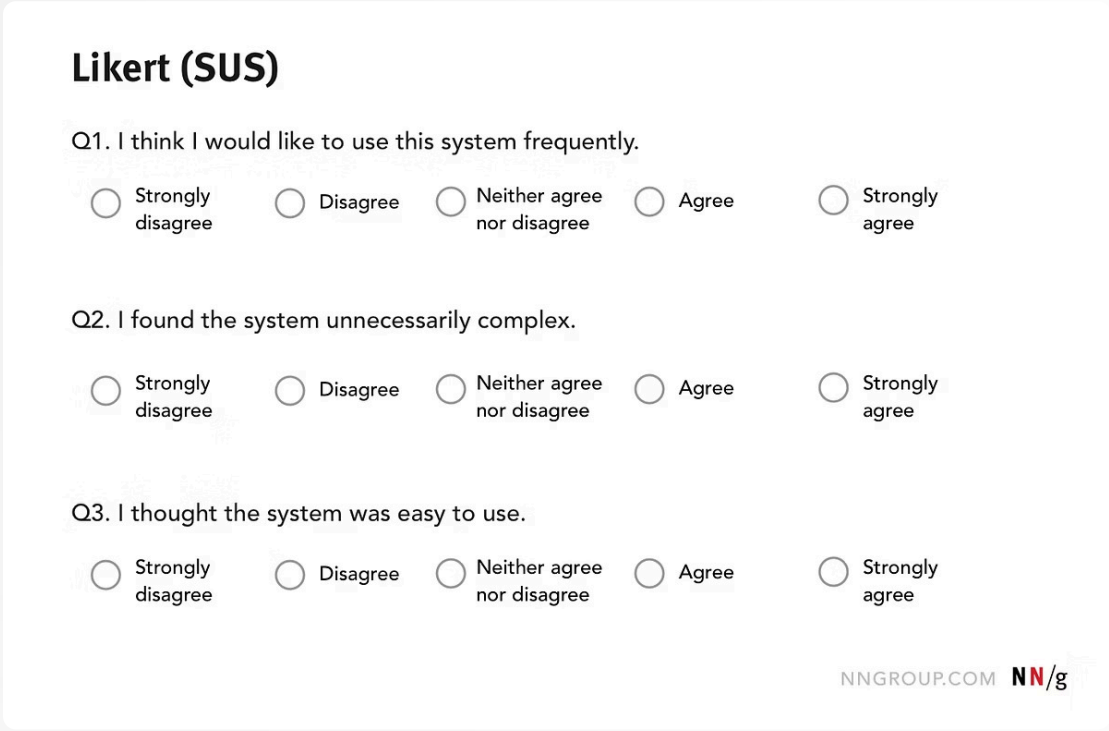
Likertova skala

Psihometrijska skala koja se koristi za merenje **stavova, mišljenja ili osećanja** korisnika.

Ispitanici ocenjuju **stepen slaganja ili neslaganja** sa tvrdnjama.

🔢 Kako izgleda?

- Najčešće 5 ili 7 tačaka na skali (npr. od *„uopšte se ne slažem“* do *„u potpunosti se slažem“*).
- Krajnje vrednosti imaju **suprotna značenja**, pomaže korisniku da lakše odredi stav.



Proučavanje dokumentacije

📚 **Šta obuhvata:**

- Relevantna literatura, poslovnici, zakoni, uputstva, interne procedure.

🎯 **Zašto je korisno:**

- Pomaže da se razume **osnova zadatka i konteksta**.
- Omogućava prikupljanje podataka o **specifičnim zadacima i radnim tokovima**.
- Ne zahteva vreme korisnika - može se raditi samostalno.

⚠️ **Važna napomena:**

- Dokumentacija se uvek mora **pročitati kroz perspektivu korisnika**, jer korisnici često **ne slede uputstva doslovno** ili prilagođavaju pravila.
- Kombinuj proučavanje dokumenata sa intervjuima - proveri da li se praksa razlikuje od onog što „piše na papiru“.

Proučavanje sličnog softvera

💻 **Šta obuhvata:**

- Analiza **postojećih ili konkurentskih rešenja** sličnog tipa.

🎯 **Zašto je korisno:**

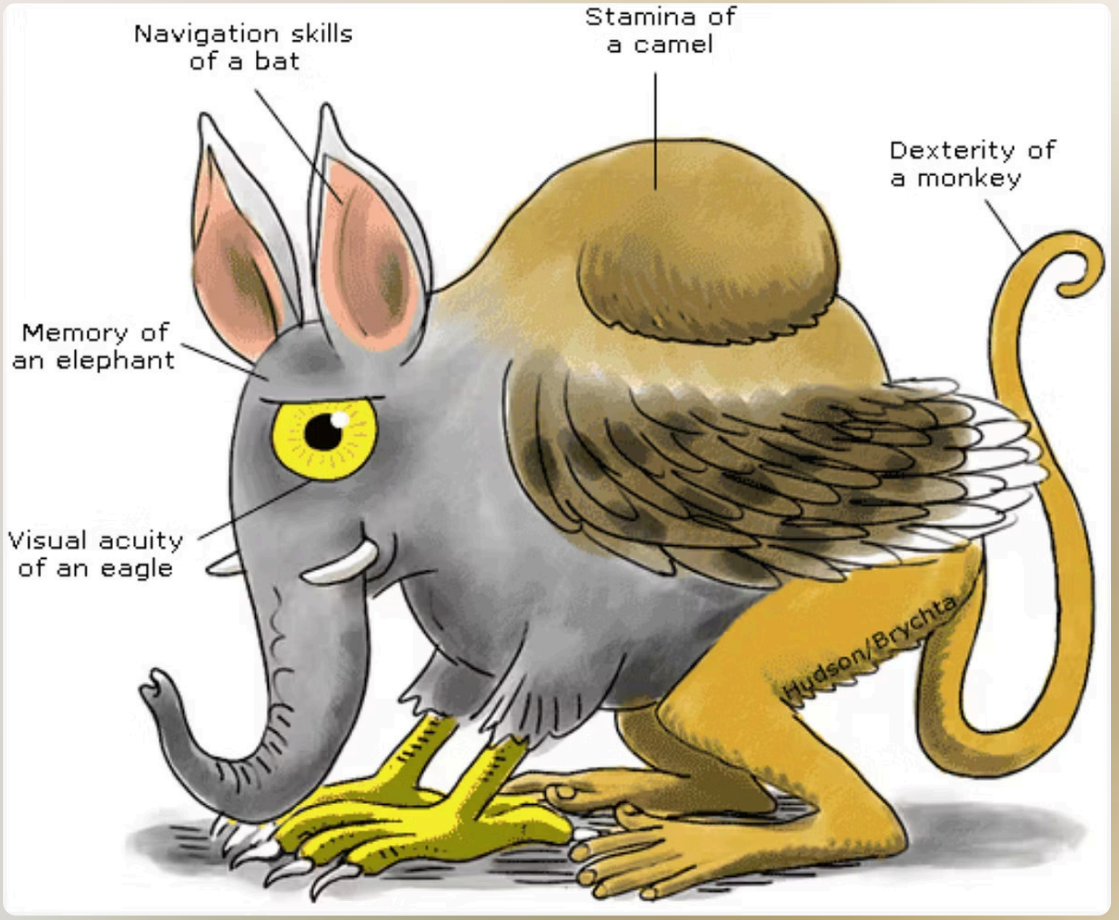
- Brzo daje ideju kako korisnici rešavaju slične zadatke.
- Pomaže da se definišu **inicijalni zahtevi** i funkcionalnosti.
- Može otkriti **dobre prakse ili propuste** konkurencije.
- Može poslužiti kao inspiracija za **alternativne verzije dizajna**.
- Štedi vreme jer skraćuje period istraživanja „od nule“.

Mit o „Savršenom korisniku“

Neki timovi greše misleći da korisnici mogu da se snađu u svemu što im daju.

Rezultat? Rešenja pravljena za **„Savršenog korisnika“**, super-korisnika koji zapravo ne postoji.

Zato su persone važne: podsećaju nas da dizajniramo za **stvarne ljude**, sa stvarnim ograničenjima i potrebama.



Šta je analiza korisnika?

> **Sistematsko prikupljanje, razumevanje i organizovanje informacija o tome ko su korisnici, šta žele, kako se ponašaju i koje probleme pokušavaju da reše.**

Drugim rečima:

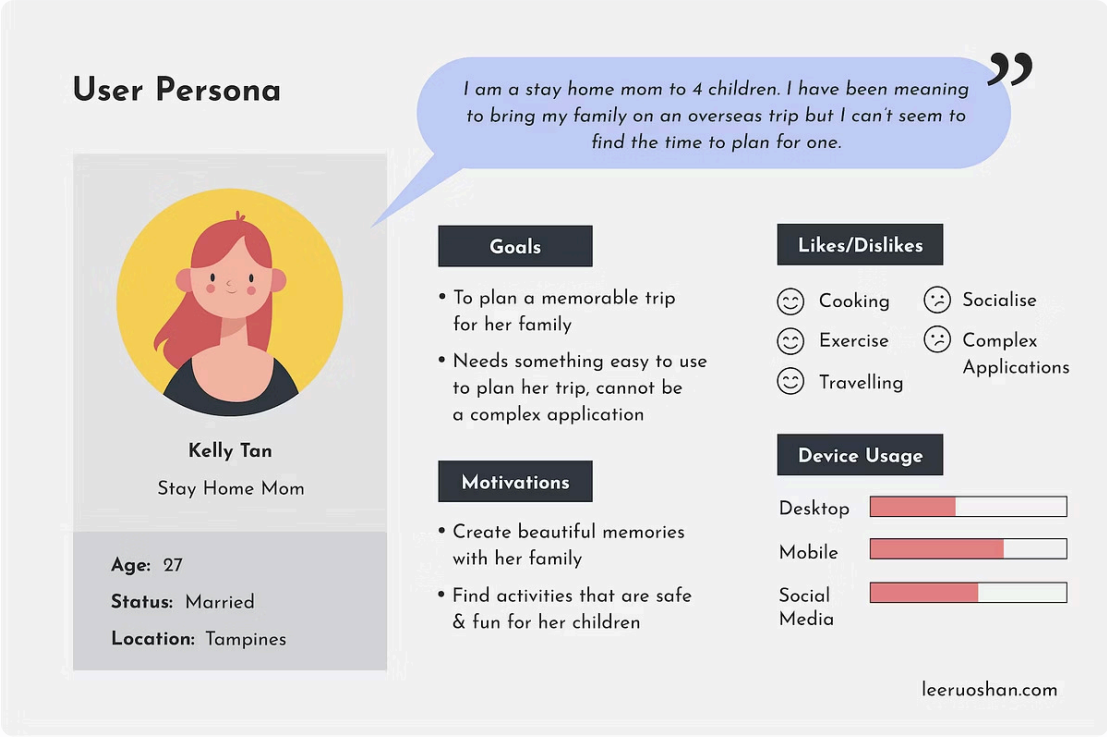
- Ko su oni? (karakteristike, profili, demografija)
- Šta rade? (zadaci, ponašanje, navike)
- Šta žele? (ciljevi, motivacija, potrebe)
- Šta ih frustrira? (bolne tačke)
- Koje veštine imaju? (IT znanje, pristupačnost)
- Kako donose odluke? (kontekst, okruženje)

Šta su persone?

Ako dizajniramo za sve, rešenje će biti prosečno. Umesto toga, potrebno je fokusirati se na manji broj korisnika i stvoriti **optimalno** rešenje za njih.

Persona predstavlja skup korisnika sličnih potreba i ponašanja, pretočenih u fiktivnog lika koga tretiramo kao stvarnu osobu.

Persona je istraživanjem potkrepljen podsetnik za koga dizajnirate drži vas na pravom putu i osigurava korisnički centriran pristup.



Zašto persone deluju? Psihološki dokaz

Naš mozak lakše oseća empatiju prema **pojedincima** nego prema grupama.

Dva poznata istraživanja:

1️⃣ **Person Positivity Bias (Sears, 1983)**
Ista osobina je bila pozitivnije ocenjena kad je opisana kao deo **jedne osobe**, nego kad je pripisana grupi.

2️⃣ **Nordgren & McDonnell:**
Prevara nad **3 žrtve** doživljena je kao teži zločin nego ista prevara nad **30 žrtava**.
Ljudi daju veću težinu malim, konkretnim pričama.

Persona koristi ovu psihološku tendenciju, zato timovi lakše osećaju empatiju prema **„Tomu“ ili „Ani“** nego prema apstraktnoj grupi korisnika.

Zašto vredi ulagati u persone?

✅ Istraživanje korisnika i kreiranje persona zahteva vreme i resurse — ali ta investicija štedi mnogo skuplje izmene kasnije.

❌ Bez korisničkog fokusa dolazi do **feature creep-a** (ili *featuritis-a*):

- Dodaju se funkcije koje korisnicima ne trebaju.
- Proizvod postaje komplikovan i neprijatan za korišćenje.
- Korisnici odustaju.

🎯 Persone pomažu timu da ostane fokusiran na **prave potrebe korisnika** i izbegne nagađanja i lične pretpostavke.



Kako stvoriti prave persone?

Da bi persone bile korisne, potrebno je istraživanje korisnika — kako bi otkrili **prave potrebe i ponašanja**.

Tri ključna aspekta:

1️⃣ **Kvalitativno istraživanje:**
Intervjui i opservacija otkrivaju šta korisnici zaista žele i rade.
(Manji broj korisnika, ali dublji uvidi.)

2️⃣ **Kvantitativno istraživanje:**
Ankete i upitnici potvrđuju da li veći broj korisnika deli iste potrebe.
(Ne služi za nove uvide, već za proveru.)

3️⃣ **Triangulacija:**
Kombinovanje više metoda, izvora i istraživača.
Povećava kredibilitet i poverenje u persone.

Spoj ovih pristupa osigurava da persone zaista odražavaju korisnike, što vodi do boljih odluka i boljih rezultata.

Minimal Viable Personas (MVPs)

Persone su fiktivne predstave korisnika koje želite da **oduševite**.

Više detalja nije uvek bolje. previše zbunjuje tim i skreće fokus.

Šta sadrži MVP persona?

1️⃣ **Osnovne informacije:**
Ime, uloga, tačne godine, osnovna demografija.

2️⃣ **Vizuelna predstava:**
Realistična fotografija, idealno iz istraživanja.

3️⃣ **Korisnički uvidi:**
Primarni ciljevi, motivacije, ponašanja i kratke priče o kontekstu i bolnim tačkama.

Produžene persone (više detalja, bogatija priča) koriste se kada je potrebna **dublja empatija**, npr. za osetljive grupe.

Uvek se postarajte da persona bude **uverljiva i prijemčiva**. Neprijatna persona ne inspiriše tim!

Koliko persona?

- Idealno: **1 persona**, ali retko je to dovoljno u praksi.
- Persona = skup korisnika sa **istim potrebama i ponašanjima**.
- Persone **ne smeju** da se razlikuju samo **po nivou veština i učestalosti upotrebe softvera.**
- Persona opisuje **probleme, ciljeve, motivaciju**, a ne svaki mogući nivo veštine.
- Izuzetak: Kad je proizvod namenjen specifičnom nivou (npr. Photoshop za profesionalce vs. Express za početnike) — tada veštine **ULAZE** u personu.

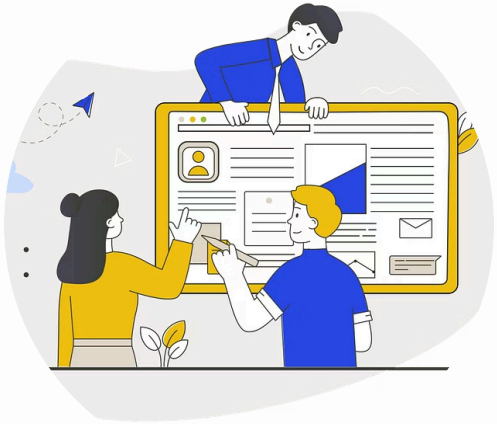
Šta Persone ne uključuju, ali se očekuje ?



Learnability



Accessability



Usability

Dobro rešenje ima jasno definisane persone za fokus, ali istovremeno brine o pristupačnosti za korisnike sa različitim sposobnostima, brzinom učenja i nivoom iskustva.

Zadatak

Lanac prodavnica želi da napravi aplikaciju za online poručivanje namirnica. Kupci tog marketa su intervjuisani o tome kakve su njihove navike prilikom obavljanja nabavki, šta ih frustrira, itd.

Na osnovu datih intervjua potrebno je analizirati korisnike i kreirati persone za dalji proces dizajna aplikacije.

Link do template-a za User Persone:

Figma

Template User Persone

Created with FigJam

